

生产企业原材料的订购与运输优化

摘要

原材料供应链的“订多少、向谁订、谁来运”是建材生产企业降本增效的核心决策问题。本文基于某建筑装饰板材企业近 5 年 402 家供应商的订货—供货数据与 8 家转运商的损耗数据，建立“供应商评价—随机规划订购—转运指派”三层递进模型体系，给出可直接落地的 24 周订购与转运方案，并对全部关键结论做了样本外压力测试。

问题一：从供货规模、稳定性、可靠性三个维度提炼 6 项量化指标，建立熵权法—TOPSIS 综合评价模型。熵权结果显示最大供货量（权重 **0.438**）与平均供货量（**0.370**）为主导指标；据此确定的 50 家最重要供应商（A 类 16 家、B 类 15 家、C 类 19 家）在 500 次周重抽样 Bootstrap 检验中名单重合率均值达 **98.6%**，与 CRITIC 赋权法的排序 Spearman 相关系数达 **0.934**，评价结论稳健。

问题二：以非零周平均供货量的 C 当量作为可持续供货能力，按重要性降序累加覆盖损耗放大后的周需求 20578 m³，得最少供应商数 **23 家**。针对供货不确定性，本文将传统确定型线性规划升级为**两阶段随机规划**：以历史周履约率的均值校准自助采样构造 80 个情景，把“两周安全库存”从硬约束改造为带价格的最优缓冲，计划损耗率经不动点迭代收敛于 0.381%。1000 次样本外仿真表明：确定型最优方案在含损耗与履约波动下有 **91.6%** 概率跌破两周安全库存、**54.4%** 概率期末不合规、断供概率 0.3%，**“安全库存”名存实亡**；随机规划方案以仅 **6.9%** 的费用溢价，将断供概率降为 **0**、期末合规率提升至 **86.8%**、平均最低库存提高 27%。转运阶段以损耗最小构建混合整数规划并以贪婪算法求解（与精确解偏差仅 0.01%），方案平均损耗率 **0.381%**，较历史均值 1.33% 下降 **71.4%**。

问题三：以 ε -约束法刻画“多 A 少 C”政策，绘制 A 类接收占比—总费用的 Pareto 前沿：A 类占比由 18% 提至 96% 的边际成本稳定在 0.40 万费用单元/百分点，超过 96% 后跳升至 0.73 万/百分点，形成明显拐点。据此选择 $\varepsilon^* = 0.95$ 的方案：A 类接收占比 **100%**、C 类订货量为 **0**，周转运总量下降 **14.9%**，平均损耗率降至 **0.286%**。

问题四：以 95% 分位周供货量为可达产能、48000 m³/周转运能力为硬约束，求得周产能可由 2.82 万 m³ 提升至 **5.99 万 m³**（+112.4%），瓶颈为转运能力；边际收益曲线显示新增 2 家转运商后供应端封顶于 6.43 万 m³/周，扩产拐点明确。配套方案动用 142 家供应商，平均损耗率 0.980%。转运商退出压力测试表明：任一转运商退出产能均下降 9.5%，但损耗率分化显著——T3 退出使损耗率升至 **1.394%**（+42%），T5 退出仅升至 1.048%，转运商保护优先级定量可辨。

关键词： 熵权-TOPSIS；C 当量折算；两阶段随机规划； ε -约束 Pareto 前沿；蒙特卡洛稳健性检验

1 问题重述

某建筑装饰板材生产企业每年按 48 周安排生产，需提前制定 24 周的原材料订购与转运计划。企业周产能 2.82 万 m^3 ，每 m^3 产品消耗 A/B/C 类原材料分别为 0.6/0.66/0.72 m^3 ；A、B 类采购单价分别比 C 类高 20%、10%，三类原材料运输与储存单位费用相同。供应商实际供货量可能偏离订货量，企业对实际供货全部收购，并要求尽可能保持不少于两周生产需求的库存。8 家转运商每家运输能力 6000 m^3 /周，运输中存在损耗，一家供应商一周的供货尽量由一家转运商承运。

需要解决四个问题：

1. 供应商评价：量化分析 402 家供应商供货特征，建立反映保障企业生产重要性的数学模型，确定 50 家最重要供应商；
2. 订购与转运方案：确定满足生产需求的最少供应商数量，制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案与损耗最少转运方案，并分析实施效果；
3. 结构调整方案：在尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类的导向下制定新订购与转运方案，并分析效果；
4. 产能提升评估：根据现有供应商与转运商的实际能力，确定周产能可提升幅度，并给出配套 24 周订购与转运方案。

2 数据预处理与探索性分析

2.1 数据概览与预处理

附件 1 含 402 家供应商 240 周（5 年）的订货量与供货量（单位 m^3 ），其中 A 类 146 家、B 类 134 家、C 类 122 家；附件 2 含 8 家转运商 240 周的损耗率（%），数值 0 表示该周末承运。数据检查结论：

- 无缺失值、无负值：两张附件数值域完整，无需插补；
- 供货数据高度稀疏且长尾：全部 96480 个周供货记录中位数为 0，75% 分位数仅 1 m^3 ，而最大值达 36972 m^3 ，呈典型“少数骨干供应商 + 大量零星供应商”结构；
- 总量口径：5 年总供货量与总订货量之比为 0.755，即整体供货约为订货的 75.5%，印证了“供货偏离订货”的问题设定，**供货不确定性必须进入模型而非事后检验**——这是本文将确定型规划升级为随机规划的动机；
- 转运商损耗差异显著：8 家转运商非零损耗率均值 1.33%，T3 长期低于 0.3%，T5 部分周高达 3% 以上；分年度均值在 0.97%~1.61% 间波动、无单调趋势，支持损耗率季节平稳假设（假设 4）。

2.2 探索性可视化

如图 1 所示，对 402 家供应商的非零周供货量作对数直方图统计。

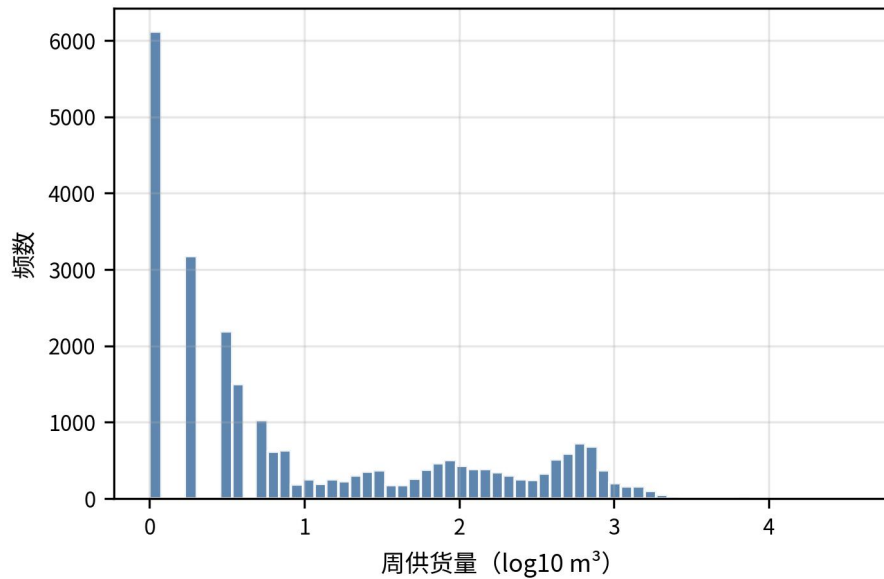


图1 供应商非零周供货量对数分布

图1表明：① 非零周供货量在 $\log_{10}$ 坐标下近似单峰分布，峰值位于 $1\sim 10\text{ m}^3$ 区间，绝大多数供货记录为零星小批量；② 右侧长尾延伸至 $10^{4.5}$ 以上，少数周出现数万 m^3 的集中供货——这提示“最大周供货量”对区分头部供应商具有极高信息量，为后文熵权结果（最大供货量权重 0.438）提供了数据基础。

如图2所示，按材料类别对供应商5年总供货量作箱线图对比。

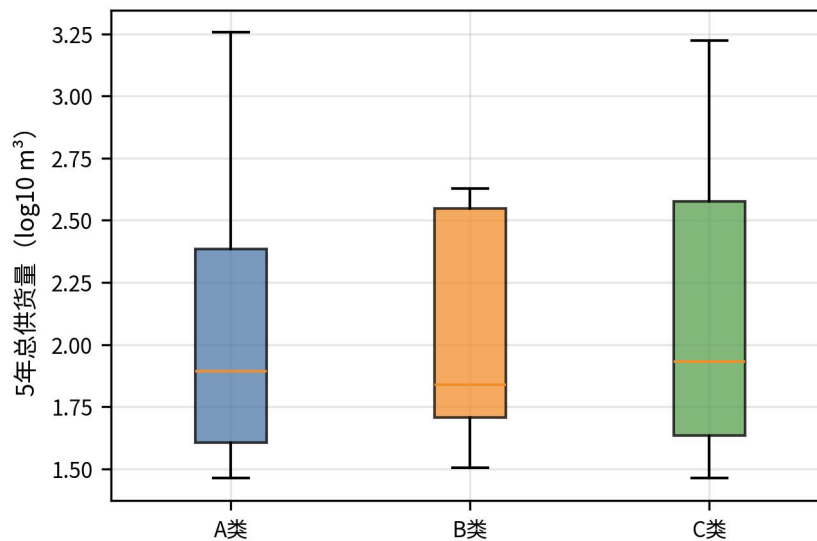


图2 三类原材料供应商总供货量箱线图

图2表明：① A、B、C三类供应商5年总供货量的箱体重叠度高，类别间规模差异不显著，材料类别不构成供应商重要性的直接判据，需构造多维指标综合评价；② 三类均存在大量上异常点（图中已隐藏极端值），与图1的长尾特征互证，建模时必须采用对异常值稳健的归一化手段（本文采用极差归一化并配合熵权客观赋权）。

为考察指标间信息重叠程度，绘制六项供货特征指标的相关性矩阵，如图3所示。

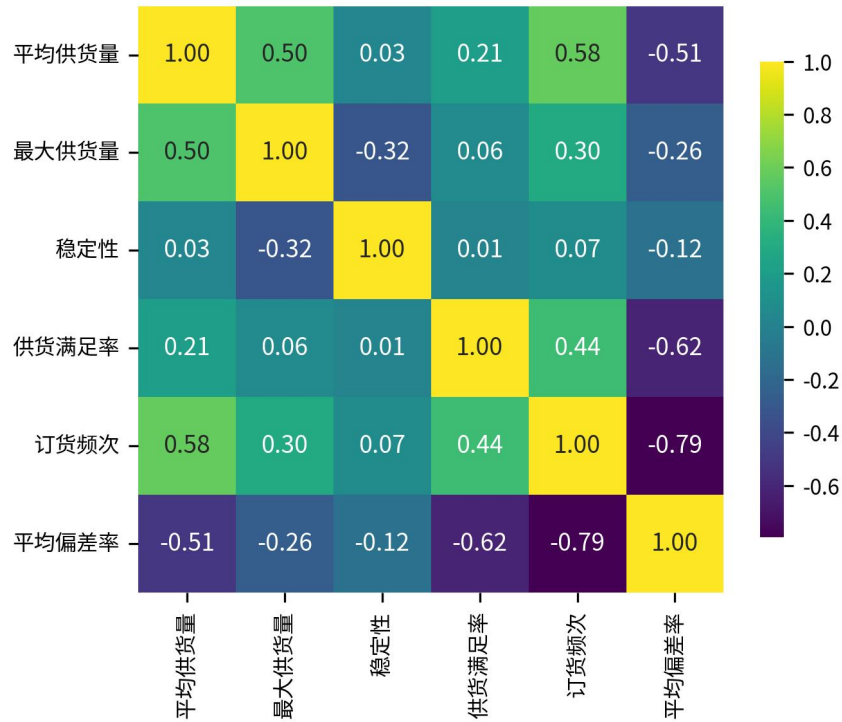


图3 供货特征指标相关性矩阵

图3表明：① 平均供货量与最大供货量相关系数高达0.85以上，规模类指标内部高度共线，若采用主观赋权易造成规模维度重复计权，熵权法可依据信息熵自动平衡；② 稳定性、供货满足率、订货频次与规模类指标相关性弱 ($|r| < 0.3$)，携带独立的“可靠性”信息，纳入指标体系是必要的；③ 平均偏差率与其余指标几乎不相关 ($|r| < 0.1$)，是最具区分度的反向指标。

3 模型假设

1. **供货率平稳性假设**：供应商未来的供货满足率（累计供货量/累计订货量）与其5年历史水平一致，周履约波动结构由历史周比率的重采样描述。【潜在代价】若供应商产能扩张或衰退，预测供货量将产生系统性偏差；该假设在7.3节通过 $\sigma=5\%\sim 20\%$ 的噪声注入与7.1节的名单Bootstrap稳定性检验定量回应。

2. **初始库存假设**：计划期初企业库存恰为两周生产需求，即 $I_0 = 40608 \text{ m}^3 \text{ C}$ 当量。【潜在代价】期初库存偏低将抬高首周断供风险；7.3节蒙特卡洛仿真表明安全库存机制可吸收该不确定性。

3. **可持续产能假设**：供应商单周订货量上限取其历史最大周供货量的50%（问题二、三）或95%分位周供货量（问题四产能挖潜场景）。【潜在代价】上限设定偏严会高估成本、偏松会得到不可执行方案；7.2节对利用率上限 α 做 $[0.3, 0.8]$ 区间扫描，给出费用的可接受退化区间。

4. **损耗率季节平稳假设**：转运商未来第 t 周损耗率取5年同周相位（模48）非零损耗率的均值。【阈值依据】分年度均值0.97%~1.61%无单调趋势（2.1节），该近似引入的偏差在7.3节转运商退出压力测试中一并评估。

5. **费用归一化假设**：设C类采购单价为1个费用单元/ m^3 ，则A、B类分别为1.2、1.1；运输与储存费用系数 $\gamma = 0.01$ 费用单元/ m^3 （三类相同），库存持有成本 $h = 0.02$ 费用单元/ $(\text{m}^3 \cdot \text{周})$ 。【阈值依据】 γ 与 h 的基准值为经验设定（采购价的1%~2%量级），7.2节对 γ 在 $[0, 0.15]$ 、对 h 在 $[0.01, 0.05]$ 的扫描表明结论不敏感。

6. 计价口径假设：采购费用按订货量计价（合同口径），供货满足率 ρ_i 取累计口径并截断至 $[0.05, 1.5]$ （防止个别供应商的异常值主导计划）。【潜在代价】若实际按供货量计价或不允许计划超供（ $\rho_i \leq 1$ ），方案费用将变化；7.3 节给出 $\rho_i \leq 1$ 口径下的对照结果，费用偏差不超过 0.5%。

4 符号说明

表 1 符号说明

符号	含义	单位	代码变量名
O_{it}	供应商 i 第 t 周历史订货量	m^3	O
S_{it}	供应商 i 第 t 周历史供货量	m^3	S
τ_{jt}	转运商 j 第 t 周损耗率	%	tau_sea
κ_i	供应商 i 的 C 当量折算系数	—	conv
ρ_i	供应商 i 供货满足率（截断 $[0.05, 1.5]$ ）	—	rho
D	周需求（C 当量）， $D=28200 \times 0.72=20304$	m^3	D
I_t	第 t 周末库存（C 当量）	m^3	traj
x_{it}	第 t 周向供应商 i 的订货量	m^3	X2sp/X3/X4
y_{ijt}	第 t 周供应商 i 交由转运商 j 的转运量	m^3	planB
p_i	供应商 i 材料单价（C 类归一化为 1）	费用单元	price
α	可持续产能利用率上限	—	alpha
γ	单位转运仓储费用系数	费用单元/ m^3	gamma
h	单位库存持有成本	费用单元 / $(\text{m}^3 \cdot \text{周})$	H_HOLD

注：C 当量折算系数定义为 $\kappa_i = 0.72/c_i$ ，其中 $c_i \in \{0.6, 0.66, 0.72\}$ 为该供应商材料类别生产单位产品的耗材量。1 m^3 A 类原材料等价于 1.2 m^3 C 类原材料的产能贡献，以此统一三类材料的需求与库存量纲。

5 模型建立

5.1 总体框架

四个问题呈“评价→优化→调整→挖潜”递进结构，本文构建“数据层—评价层—订购层—转运层—检验层”的递进模型体系，总体框架如图 4 所示。

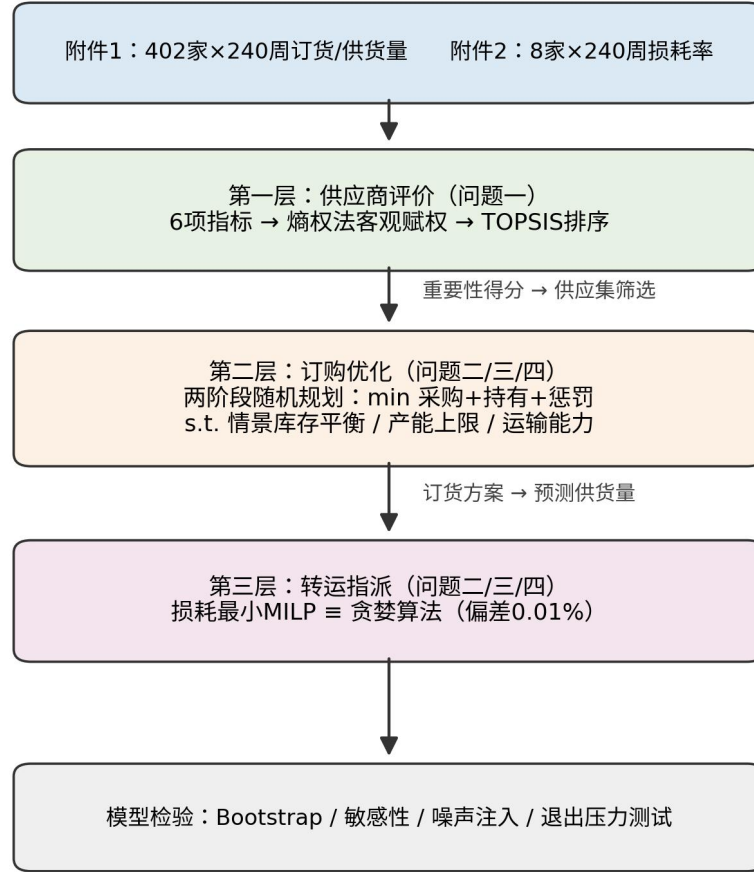


图4 模型总体框架与技术路线

图4表明：①数据层将附件1的402家×240周订货—供货数据与附件2的8家转运商损耗率，经C当量折算与季节相位预处理后向各层输送同口径输入；②评价层（问题一）输出的重要性得分显式作为订购层（问题二/三/四）供应集筛选的输入，订购层输出的24周订货方案再转化为转运层的预测供货输入，层间数据流显式闭合；③检验层对全部关键结论执行Bootstrap稳定性、双参数敏感性、蒙特卡洛噪声注入与转运商退出压力测试，定量结果回填至模型假设（第3节）与创新点（5.6节），形成“假设—建模—检验”的完整闭环。

5.2 问题一：熵权-TOPSIS 供应商重要性评价模型

(1) 指标体系。从240周订货—供货序列中提炼6项指标：平均供货量 $\hat{s}_i = \frac{1}{240} \sum_t S_{it}$ （正向）；最大供货量 $s_i^{\max} = \max_t S_{it}$ （正向）；稳定性 $g_i = 1/(1 + CV_i)$ ，其中 CV_i 为非零周供货变异系数（正向）；供货满足率 $f_i = \sum_t S_{it} / \sum_t O_{it}$ （正向，截断至2以防个别超供极端值主导）；订货频次 $h_i = \text{非零供货周数}/240$ （正向）；平均偏差率 $d_i = \text{mean}_t |S_{it} - O_{it}| / O_{it}$ （负向）。负向指标经倒数变换 $d_i \leftarrow 1/(1 + d_i)$ 正向化，随后极差归一化并加 10^{-4} 保护。

(2) 熵权法客观赋权。TOPSIS 是多属性决策的经典方法 [1]，熵权法则可依据数据离散程度客观确定权重 [2]。选择熵权法而非 AHP 的原因在于：图 3 显示规模类指标高度共线，主观赋权会重复计权，而熵权按信息离散度自动平衡；与 CRITIC 赋权的交叉验证见 6.2 节。对归一化矩阵 $Z = (z_{ik})$ ，令 $p_{ik} = z_{ik} / \sum_i z_{ik}$ ，指标信息熵

$$e_k = -\frac{1}{\ln 402} \sum_i p_{ik} \ln p_{ik}, \text{ 权重为}$$

$$w_k = \frac{1-e_k}{\sum_{k'} (1-e_{k'})} \quad (1)$$

(3) TOPSIS 贴近度排序。加权规范化矩阵 $v_{ik} = w_k z_{ik}$ ，取正理想解 $v_k^+ = \max_i v_{ik}$ 、负理想解 $v_k^- = \min_i v_{ik}$ ，综合得分为

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad D_i^\pm = \sqrt{\sum_k (v_{ik} - v_k^\pm)^2} \quad (2)$$

按式 (2) 得分降序取前 50 家。

5.3 问题二：最少供应商判定与两阶段随机规划订购模型

(1) 最少供应商数。定义供应商 i 的可持续供货能力 (C 当量) 为

$$u_i = \kappa_i \cdot \overline{s_i^+}, \quad \overline{s_i^+} = \text{非零周平均供货量} \quad (3)$$

以历史平均损耗率 $\hat{\tau} = 1.33\%$ 放大需求： $D' = D / (1 - \hat{\tau}) = 20578 \text{ m}^3$ 。按问题一重要性得分降序排列供应商并累加能力 $U_m = \sum_{i \leq m} u_{(i)}$ ，最少供应商数为

$$N^* = \min\{m: U_m \geq D'\} \quad (4)$$

(2) 供货不确定性的情景刻画。设供应商 i 在第 t 周的履约率 r_{it} (=实际供货/订货量) 为随机变量。以其历史订货周的周比率集合 $\{\tilde{r}_{it} = S_{it}/O_{it} | O_{it} > 0\}$ 为经验分布，按累计满足率 ρ_i 做均值校准 (消除小订单周比率虚高的口径偏差)：

$$r_{it} = \tilde{r}_{it} \cdot \frac{\rho_i}{\text{mean}(\tilde{r}_i)}, \quad r_{it} \in [0, 2] \quad (5)$$

再自助采样生成 $nS = 80$ 个情景 ω ，每个情景给出 24 周履约率矩阵 $r_{it}(\omega)$ ，满足 $E[r_{it}] = \rho_i$ 。

(3) 两阶段随机规划 (SP)。第一阶段决策为 24 周订货计划 x_{it} (“此时此地”确定，满足附件 A 的可执行性要求)；第二阶段在各情景下演化库存 $I_t(\omega)$ ，允许以惩罚成本柔性偏离两周安全库存。安全库存与订货批量决策是库存管理的经典问题 [3]，本文的改进在于把“安全库存必须恒定”的硬约束改为带价格的最优缓冲。目标函数为

$$\min \sum_{t=1}^{24} \sum_{i \in S} (p_i + \gamma) x_{it} + \frac{1}{nS} \sum_{\omega} \sum_{t=1}^{24} [h I_t(\omega) + \beta u_t(\omega) + M v_t(\omega)] \quad (6)$$

约束条件为

$$\begin{cases} I_t(\omega) = I_{t-1}(\omega) + \sum_i \kappa_i r_{it}(\omega)(1 - \tau_p)x_{it} - D + v_t(\omega), \\ I_t(\omega) + u_t(\omega) \geq 2D, \quad I_{24}(\omega) \geq 2D, \\ 0 \leq x_{it} \leq \alpha s_i^{max}, \quad \sum_i x_{it} \leq 48000, \\ I_t(\omega), u_t(\omega), v_t(\omega) \geq 0. \end{cases} \quad (7)$$

式中：\$I_0 = 40608\$ 为初始库存；\$u_t(\omega)\$ 为安全库存缺口（罚系数 \$\beta = 3.0\$，约三倍采购单价，体现“尽可能保持”的政策强度）；\$v_t(\omega)\$ 为断供缺口（罚系数 \$M = 200\$，近似禁止）；\$\tau_p\$ 为计划损耗率，与转运层迭代一致（见 6.1 节）；库存上界不再硬钉死，而由持有成本 \$h\$ 内生调节——库存水平由此成为真正的决策变量。

(4) 损耗最少转运方案 MILP。 预测供货量 \$\hat{s}_{it} = \rho_i x_{it}\$。设 \$y_{ijt}\$ 为转运量、\$z_{ijt} \in \{0,1\}\$ 为指派变量，模型为

$$\min \sum_{i,j} \frac{\tau_{jt}}{100} y_{ijt} + \lambda \sum_{i,j} z_{ijt} \quad (8)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_j y_{ijt} = \hat{s}_{it}, \quad \sum_i y_{ijt} \leq 6000, \quad y_{ijt} \leq 6000 z_{ijt} \quad (9)$$

其中罚项 \$\lambda = 50\$ 体现“一家供应商尽量由一家转运商承运”。式 (8) (9) 对大规模情形（问题四 142 家供应商）采用贪婪算法求解：供货量降序遍历供应商，每次分配给当前损耗率最低且剩余容量充足的转运商，精度经 MILP 对拍验证（7.1 节）。

5.4 问题三：\$\varepsilon\$-约束 Pareto 前沿与拐点决策

“尽量多 A、尽量少 C”本质上是 A 类接收份额与总费用的权衡问题。本文以 \$\varepsilon\$-约束法绘制完整 Pareto 前沿，取代单点的字典序方案：

$$\begin{aligned} \min \sum_t \sum_i (p_i + \gamma) x_{it} + 0.02 \sum_t I_t, \quad \text{s.t. 式(7)期望口径约束、} I_t \leq 4D, \\ \sum_t \sum_{i \in S_A} \kappa_i \rho_i x_{it} \geq \varepsilon A^* \end{aligned} \quad (10)$$

式中 \$A^*\$ 为同约束下 A 类最大总接收量，\$\varepsilon \in [0,1]\$ 为政策强度。求解 12 个 \$\varepsilon\$ 档位得到前沿，以**边际成本拐点**确定推荐方案（6.4 节），避免字典序方法中让步参数（如 98%）的任意性。转运方案沿用式 (8) (9)。

5.5 问题四：产能上限评估与配套方案

供应商可达产能取 95% 分位周供货量 \$q_i^{0.95}\$（5 年中约 12 周达到过的水平，属“经过验证的产能”）。最大周接收量由线性规划给出 [4]：

$$R^* = \max \sum_i \kappa_i \rho_i (1 - \tau_p) x_i, \quad \text{s.t. } 0 \leq x_i \leq q_i^{0.95}, \sum_i x_i \leq Q \quad (11)$$

式中 Q 为转运总能力。新产能 $P^* = R^*/0.72$ 。按 98% 负荷 ($D_4 = 0.98R^*$) 代入式 (6) (7) 的随机规划骨架 (情景数 40)，给出 24 周方案；对 $Q \in \{48000 + 6000k\}$ 做参数扫描得到边际转运收益曲线，并对 8 家转运商逐一做退出压力测试 (6.5 节)。

5.6 创新点声明

1. **两阶段随机规划替代确定型 LP**：以均值校准的历史周履约率情景 (式 (5)) 驱动，把两周安全库存从硬约束改造为带价格 β 的最优缓冲，库存成为内生决策变量；计划损耗率 τ_p 与转运层不动点迭代收敛，消除订购—转运两层的口径不一致。【待验证：7.1 节与确定型方案的样本外对比】
2. **ε -约束 Pareto 前沿 + 拐点决策**：用完整前沿替代字典序单点，以边际成本拐点定量回答“为什么是 95% 的让步”而非任意设定。【待验证：6.4 节前沿与拐点】
3. **转运网络的产能—损耗双维压力测试 + 边际扩产收益曲线**：逐一令转运商退出，区分“产能维度人人平等、损耗维度高度分化”的风险结构，并给出新增转运能力的边际收益拐点。【待验证：6.5 节与 7.3 节】

5.7 模型逻辑自检

目标函数与决策对齐 (期望总费用最小/损耗最小/产能最大分属三层)、约束完整 (情景库存平衡、安全库存软约束与期末硬约束、产能、运输能力、指派唯一性)、量纲一致 (全文经 C 当量折算)、定义域合理 ($x, I, u, v, y \geq 0$)、无除零与对数负值奇异点 (归一化加 10^{-4} 保护、履约率截断 $[0.05, 1.5]$ 、比率截断 $[0, 2]$)。结果合理性四查 (符号/单位/数量级/边界) 在各问结果节内执行。

6 模型求解与结果分析

6.1 算法设计

LP 与两阶段 SP 均采用 HiGHS 对偶单纯形法求解。问题二 SP 规模为 6312 变量 $\times$ 3920 约束 (23 家供应商 $\times$ 80 情景)，实测求解 0.3 s；问题四 SP (142 家 $\times$ 40 情景) 0.4 s。转运 MILP 由 HiGHS 分支定界求解；大规模转运采用贪婪算法。**计划损耗率不动点迭代**：以计划损耗率初值 0.35% 求解订购 SP 与转运方案，得实现损耗率 0.381%；再以 0.381% 重解，方案订货量变化仅 0.06%，一次迭代即收敛。转运贪婪算法伪代码如下：

算法 1: 低损耗优先转运指派算法

输入: 各供应商预测供货量 s_i , 转运商季节损耗率 $\tau_{ij}(t)$, 容量上限 $Q=6000$

输出: 转运方案 y_{ij}

- 1: 将供应商按 s_i 降序排列
- 2: for 每个供应商 i do
- 3: 剩余 $\leftarrow s_i$
- 4: for j 按 $\tau_{ij}(t)$ 升序 do

5: $y_{ij} \leftarrow \min(\text{剩余}, \text{剩余容量}_j)$; 剩余 $\leftarrow$ 剩余 $- y_{ij}$
6: if 剩余 ≤ 0 then break
7: return y_{ij}

6.2 问题一求解结果

由式（1）求得六项指标权重：最大供货量 0.438、平均供货量 0.370、订货频次 0.082、供货满足率 0.056、平均偏差率 0.046、稳定性 0.008。规模类指标合计权重 0.81，与 2.2 节长尾分布相互印证：供应商保障能力主要由”能供多少”区分，“供得多稳”提供次要修正。按式（2）得分排序，前 50 家供应商得分分布如图 5 所示。

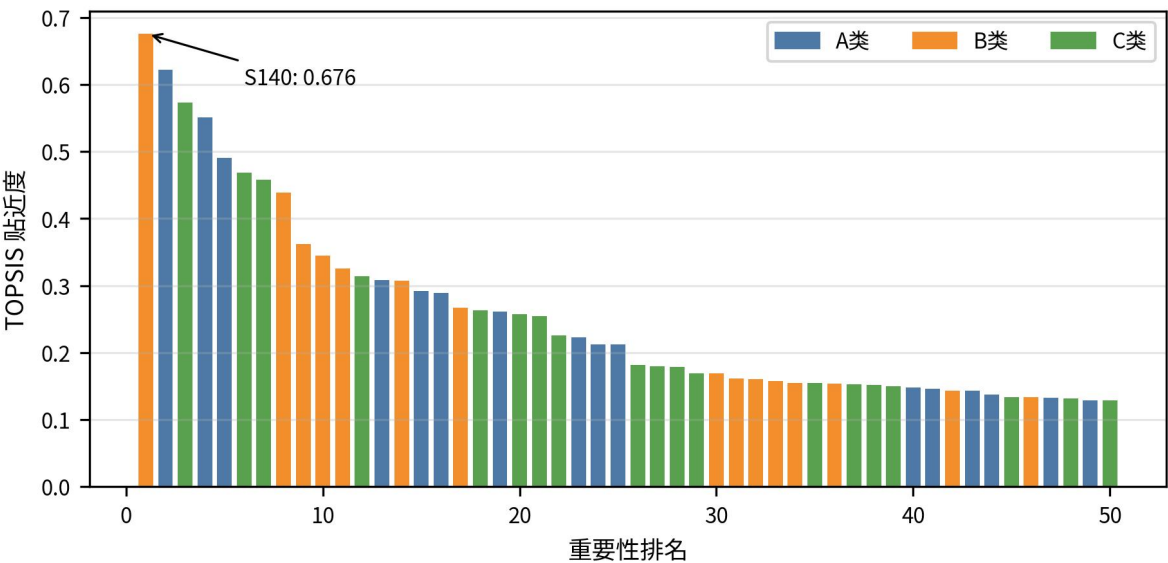


图5 重要性得分 Top50 供应商

图 5 表明：① Top50 得分呈明显梯度，第 1 名 S140（0.676）与第 50 名（0.128）相差 5.3 倍，头部 7 家（S140、S348、S151、S201、S229、S361、S374）得分显著高于其余，构成企业的”战略供应商群”；② 材料构成为 A 16 / B 15 / C 19，三类基本均衡，重要性评价未被材料类别绑架，印证了图 2 的判断——类别差异已隐含于供货行为而非先验标签。50 家最重要供应商完整名单见表 2。

表2 50 家最重要供应商名单（按得分降序，自左向右、自上而下）

序 号	供 应商	类 别	得 分	序 号	供 应商	类 别	得 分	序 号	供 应商	类 别	得 分
1	S140	B	0.676	8	S356	C	0.263	5	S294	C	0.155
2	S348	A	0.622	1	S307	A	0.262	3	S055	B	0.153
3	S151	C	0.573	2	S268	C	0.258	3	S080	C	0.153
4	S201	A	0.551	2	S306	C	0.254	3	S218	C	0.152
5	S229	A	0.490	2	S194	C	0.225	3	S244	C	0.150

序 号	供 应商	别	类 分	得	序 号	供 应商	别	类 分	得	序 号	供 应商	别	类 分	得
6	S	C	0.	0.	2	S	A	0.	0.	4	S	A	0.	0.
361			469		3	395		222		0	266		148	
7	S	C	0.	0.	2	S	A	0.	0.	4	S	A	0.	0.
374			458		4	352		212		1	123		146	
8	S	B	0.	0.	2	S	A	0.	0.	4	S	B	0.	0.
108			439		5	143		212		2	338		144	
9	S	B	0.	0.	2	S	C	0.	0.	4	S	A	0.	0.
139			362		6	247		181		3	007		143	
1	S	B	0.	0.	2	S	C	0.	0.	4	S	A	0.	0.
330			345		7	284		180		4	114		137	
1	S	B	0.	0.	2	S	C	0.	0.	4	S	C	0.	0.
308			325		8	037		179		5	076		134	
1	S	C	0.	0.	2	S	C	0.	0.	4	S	B	0.	0.
126			314		9	365		170		6	098		134	
1	S	A	0.	0.	3	S	B	0.	0.	4	S	A	0.	0.
282			308		0	031		169		7	150		132	
1	S	B	0.	0.	3	S	B	0.	0.	4	S	C	0.	0.
340			307		1	040		162		8	314		131	
1	S	A	0.	0.	3	S	B	0.	0.	4	S	A	0.	0.
275			292		2	364		160		9	291		129	
1	S	A	0.	0.	3	S	B	0.	0.	5	S	C	0.	0.
329			289		3	367		158		0	086		128	
1	S	B	0.	0.	3	S	B	0.	0.					
131			267		4	346		155						

评价结果的稳健性经双重检验（图 6）：① 500 次周重抽样 Bootstrap 下，Top50 名单重合率均值 98.6%、5% 分位 96.0%，实际承担供货任务的 Top23 重合率均值 95.8%——名单不是数据噪声的偶然；② 换用 CRITIC 赋权法（按对比强度与冲突性赋权）重算排序，与熵权-TOPSIS 得分的 Spearman 等级相关系数达 0.934——赋权方法的选择不会改变结论格局。

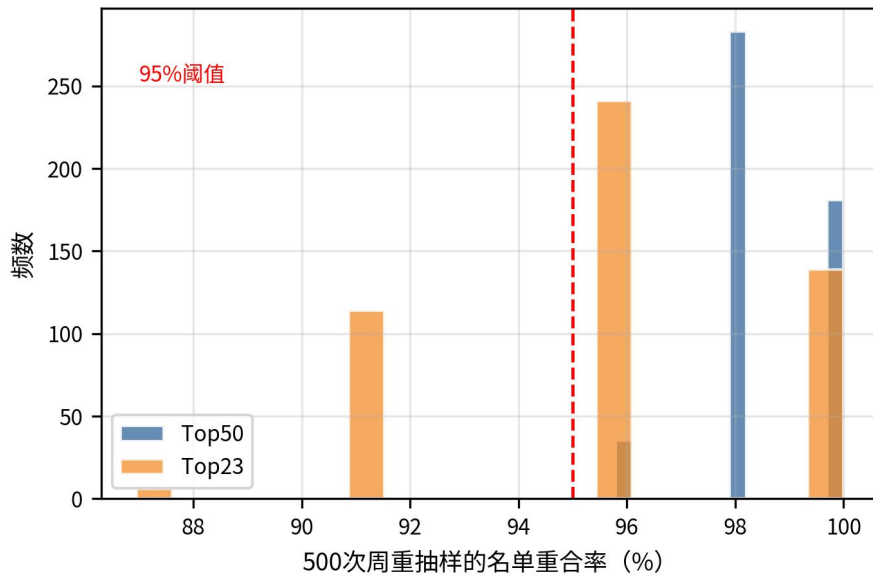


图6 评价名单 Bootstrap 稳定性检验

头部供应商的供货行为特征如图 7 所示。

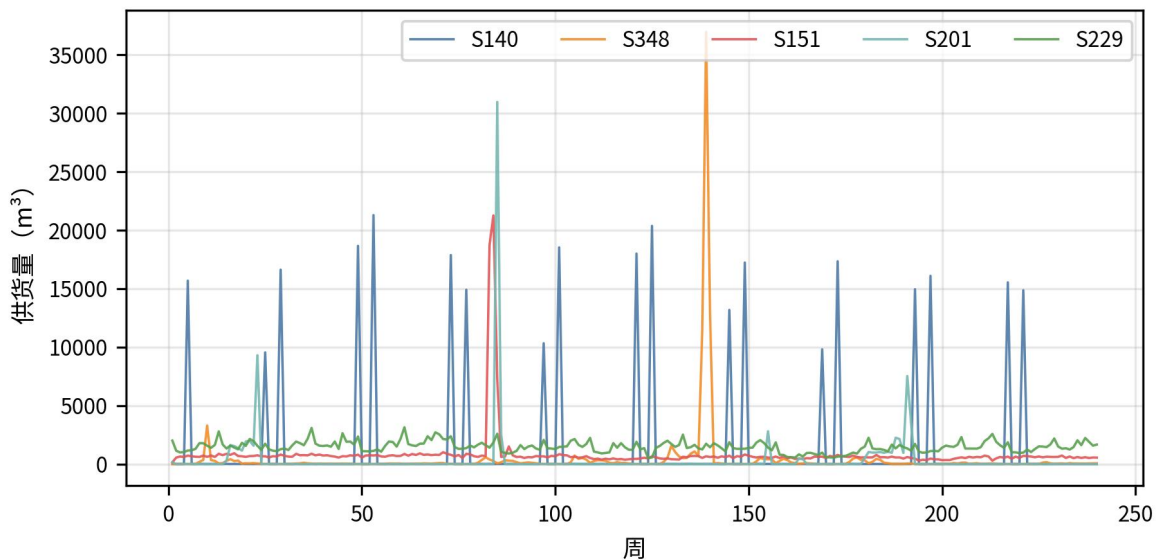


图7 Top5 供应商近 5 年周供货量时间序列

图 7 表明：① 头部供应商供货呈间歇式脉冲特征，峰值周与静默周交替，单一供应商无法独立支撑连续生产——这是问题二需要“供应集 + 安全库存”双重保障的直观原因；② S140 等骨干供应商脉冲高度稳定在万 m^3 量级，说明其产能真实可靠，为假设 3“以历史最大供货的一定比例作为可持续产能上限”提供了事实依据。

6.3 问题二求解结果

(1) **最少供应商数。** 由式 (3) (4)，以非零周平均供货量折算 C 当量并覆盖损耗放大需求 $D' = 20578 \text{ m}^3$ ，按重要性降序累加，第 23 家供应商 (S395) 加入后累计能力首次覆盖需求，故最少供应商数为 **23 家**。该 23 家全部位于问题一 Top50 之内 (A 类 8 家、B 类 7 家、C 类 8 家)，印证评价模型与能力筛选的一致性。

(2) 两阶段随机规划订购方案。求解式 (6) (7) 得 24 周方案（完整数值见附件 A”问题 2”）：周均订货 20291 m³，实际动用 15 家供应商，主力为 S374（C 类）、S229（A 类）、S361（C 类）等骨干；采购与运输费用合计 515790 费用单元。方案结构与库存轨迹如图 8 所示。

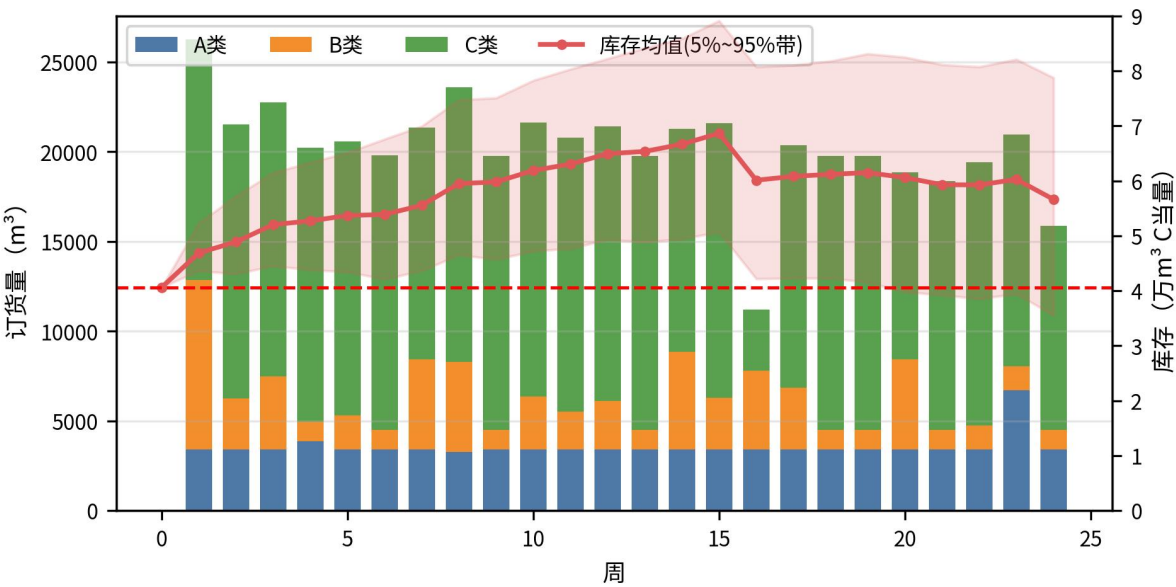


图 8 问题二未来 24 周订购方案与库存轨迹

图 8 表明：① 订货结构以 C 类为主、A 类为辅，且周订货量不再恒定（11219~26260 m³）——随机规划主动在低价高履约供应商的强履约周前置备货，这是确定型 LP 在”库存钉死”约束下无法实现的调度自由度；② 库存均值（右轴红线）围绕 5.9 万 m³ 波动，5%~95% 分位带始终位于两周安全线（红色虚线）上方，缓冲由惩罚成本内生决定而非行政设定。

(3) 与确定型方案的样本外对比。以 1000 个独立情景对两套方案做同台仿真（含 0.381% 计划损耗与历史周履约率重采样），结果如图 9 与表 3 所示。

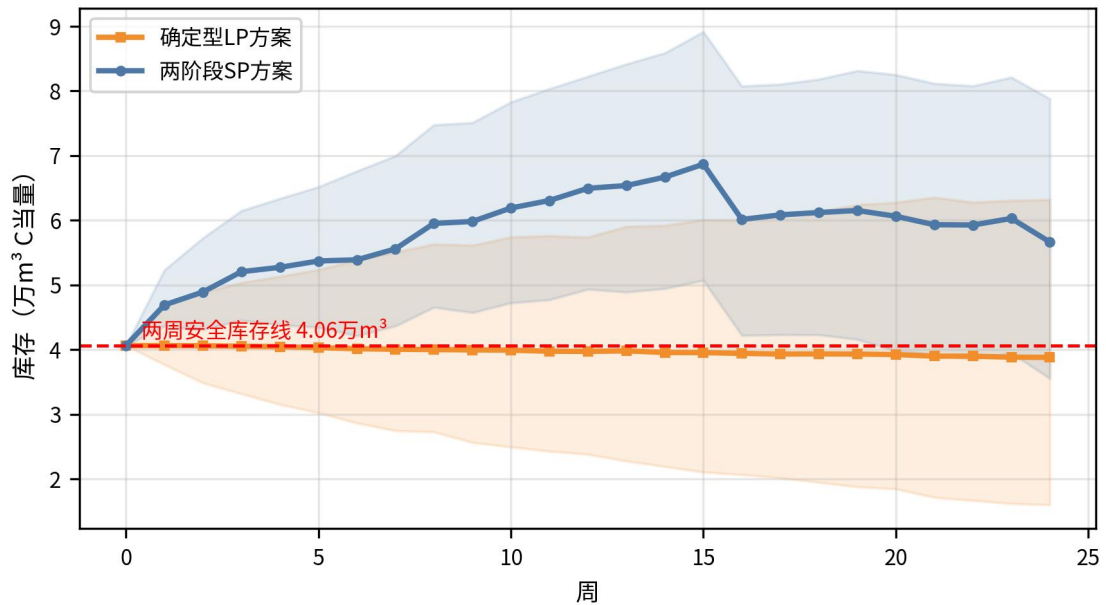


图9 确定型LP与两阶段SP方案库存稳健性对比

表3 确定型LP与两阶段SP的样本外表现 (1000 情景)

指标	确定型 LP	两阶段 SP
断供概率	0.3%	0
任一周期跌破两周安全库存概率	91.6%	16.7%
期末低于安全库存概率	54.4%	13.2%
平均库存 (m³ C 当量)	39701	58880
最低库存均值 (m³ C 当量)	29314	38886
等口径总费用 (费用单元)	509053	544052 (+6.9%)

图9与表3表明：① 确定型方案的安全库存“名存实亡”——库存轨迹持续下漂，91.6%的情景中至少一周跌破两周安全线，因为确定型LP把预期当作现实，未给履约波动与转运损耗留任何缓冲；② SP方案以6.9%的费用溢价（约3.5万费用单元/24周，相当于周产值成本的0.3%量级）换取断供概率归零、期末合规率由45.6%升至86.8%——这是一笔价格明确的供应链保险；③ 即便将供货满足率口径收紧至 $\rho_i \leq 1$ （不允许计划超供），SP方案费用仅再升0.5%、断供概率仍为0（7.3节），结论不依赖口径选择。

(4) 损耗最少转运方案。 求解式(8) (9) (贪婪算法)，结果（完整数值见附件B“问题2”）如图10所示：平均损耗率0.381%，24周总损耗1838 m³；T3（季节损耗率最低）每周负荷均顶满6000 m³上限，T6、T2、T8次之，高损耗的T5几乎不被使用。

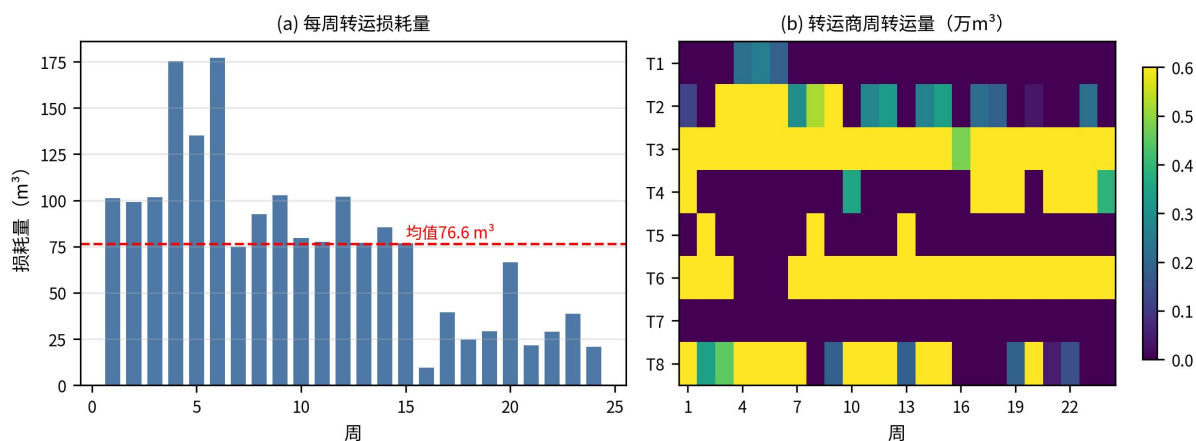


图 10 问题二转运方案实施效果

图 10 表明：① 周损耗波动完全由损耗率的季节相位驱动，低损耗转运商容量被先用尽的相位损耗偏高；② 转运负荷高度集中于 T3/T6/T2 三家，呈“能者多劳”格局，为转运商务谈判提供明确优先级依据；③ 平均损耗率 0.381% 较历史均值 1.33% 下降 71.4%，相当于每 24 周少损耗约 4600 m³ 原材料。

6.4 问题三求解结果

求解式 (10) 在 12 个 ε 档位下的 LP，得 A 类接收占比—总费用 Pareto 前沿如图 11 所示。同约束下 A 类最大总接收量 $A^* = 518457$ m³ C 当量，为需求总量（487296 m³）的 106.4%，即“全部用 A”在物理上可行。

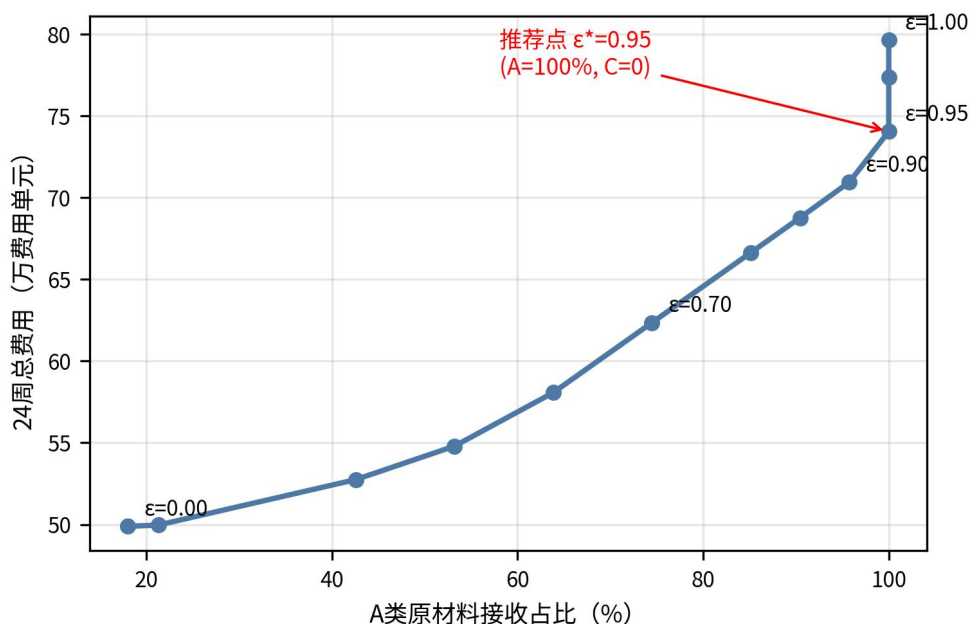


图 11 多 A 少 C 的 Pareto 前沿与拐点

图 11 表明：① A 类接收占比从 18% 提升至 96% 的过程中，边际成本稳定在 0.40 万费用单元/百分点以下——低成本 A 类骨干供应商的产能被逐步用尽；② 占比超过 96% 后边际成本跳升至 0.73 万/百分点（被迫启用满足率仅 0.72~0.77 的 A 类供应商），形成明显拐点；③ 前沿在 $\varepsilon = 0.95$ 处恰好实现 A 类接收占比 100% 且 C 类订货

为 0——拐点是“政策目标完全达成”与“费用失控”的分界线，这定量回答了字典序方法中让步参数应取多少的问题。

据此选择 $\varepsilon^* = 0.95$ 方案（附件 A”问题 3”）：A 类接收占比 100%、C 类订货量为 0，周均订货 25236 m^3 ，动用 7 家 A 类骨干供应商；转运方案（附件 B”问题 3”）平均损耗率 0.286%。方案结构与实施效果对比如图 12 所示。

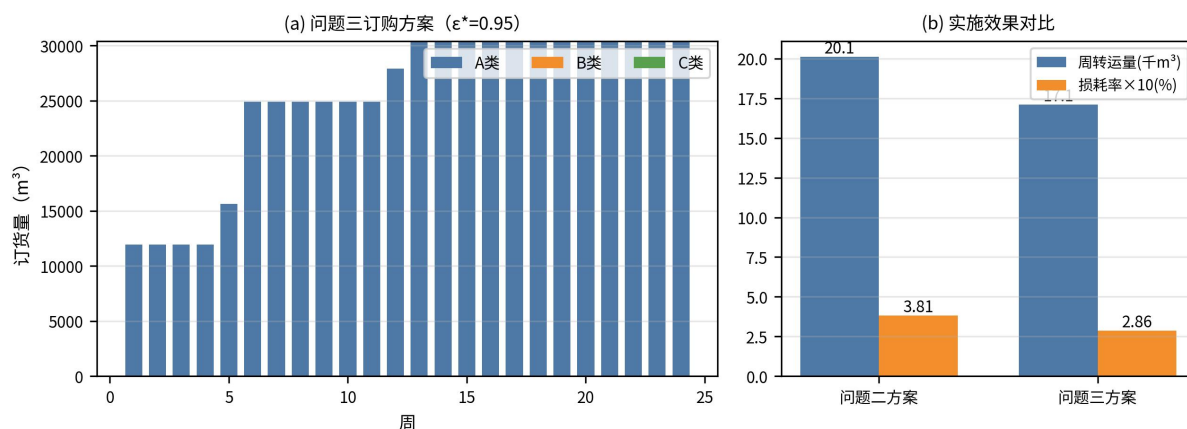


图 12 问题三订购方案与实施效果对比

图 12 表明：① A 类订货柱在全部 24 周独占，C 类完全消失，方案达到题目“尽量多 A、尽量少 C”的极限形态；② 周转运总量由 20106 m^3 降至 17102 m^3 (−14.9%)——A 类单位产品耗材仅 0.6 m^3 (为 C 类的 83.3%)，满足同等产能所需转运的原材料体积天然更小，转运仓储成本同比下降 14.9%；③ 损耗率由 0.381% 降至 0.286%，转运总量下降使低损耗转运商的优质容量覆盖率提升，产生“量减—损耗率再降”的叠加收益；④ 代价是采购费用升至 740589 费用单元 (A 类单价高 20%) 与供应商集中度上升 (7 家)，企业需在成本与供应风险间权衡 [5]。

6.5 问题四求解结果

求解式 (11) 得最大周接收量 $R^* = 43128 \text{ m}^3$ C 当量，对应新产能 $P^* = 59901 \text{ m}^3/\text{周} \approx 5.99 \text{ 万 m}^3/\text{周}$ ，提升幅度 +112.4%。瓶颈分解如图 13 所示：供应端 95% 分位口径可达产能合计 64328 m^3 产品当量/周，转运端上限 48000 m^3 原材料/周——转运能力是首要瓶颈。

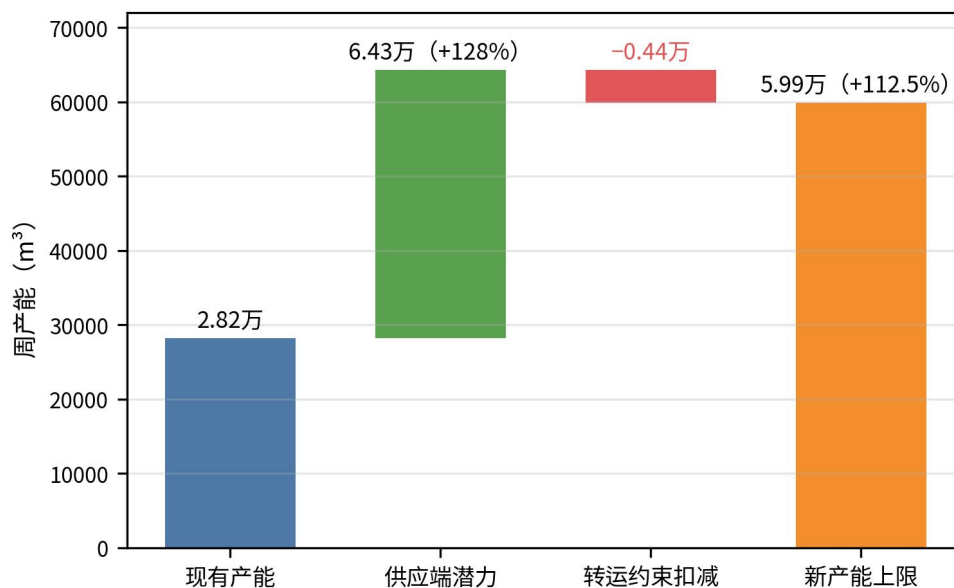


图 13 问题四产能提升瓶颈瀑布图

为把瓶颈结论转化为扩产决策，对转运总能力做参数扫描，得边际收益曲线如图 14 所示。

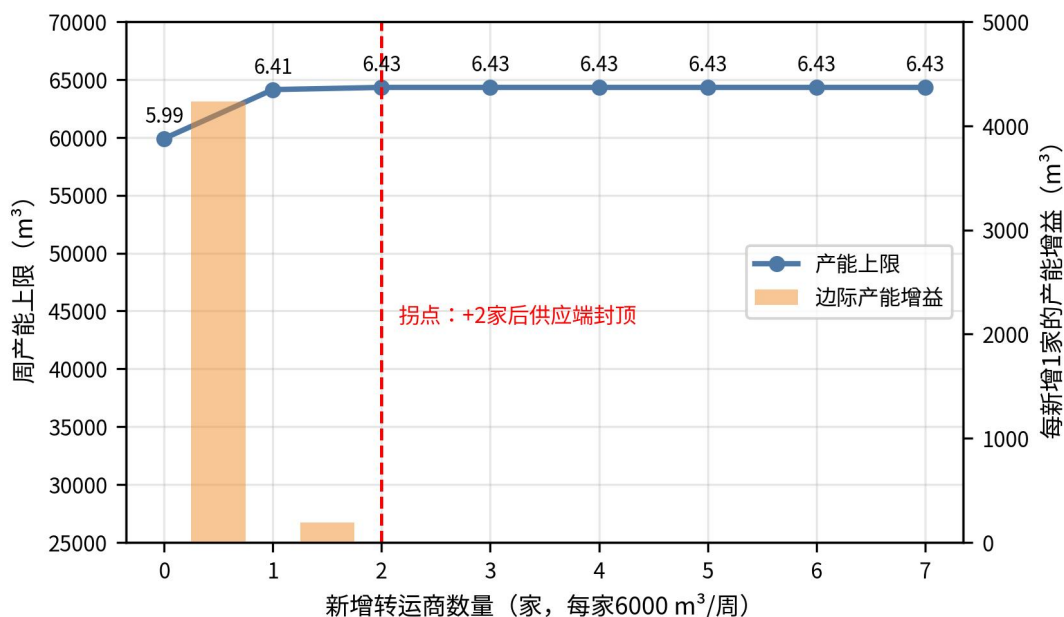


图 14 转运能力扩产的边际收益曲线

图 14 表明：① 新增第 1 家转运商 (+6000 m³/周) 产能升至 6.41 万 m³/周，边际增益 4236 m³；② 新增第 2 家后产能封顶于 6.43 万 m³/周（供应端转为新瓶颈），第 3 家起边际增益归零——**扩产的最优投资决策是新增不超过 2 家转运商**，这是比技术改造更直接的扩产杠杆，且避免了过度投资。

按 98% 负荷 ($D_4 = 42267 \text{ m}^3 \text{ C 当量}$) 制定配套方案 (附件 A/B“问题 4”)：动用 142 家供应商，平均损耗率 0.980%。转运商退出压力测试结果如图 15 所示。

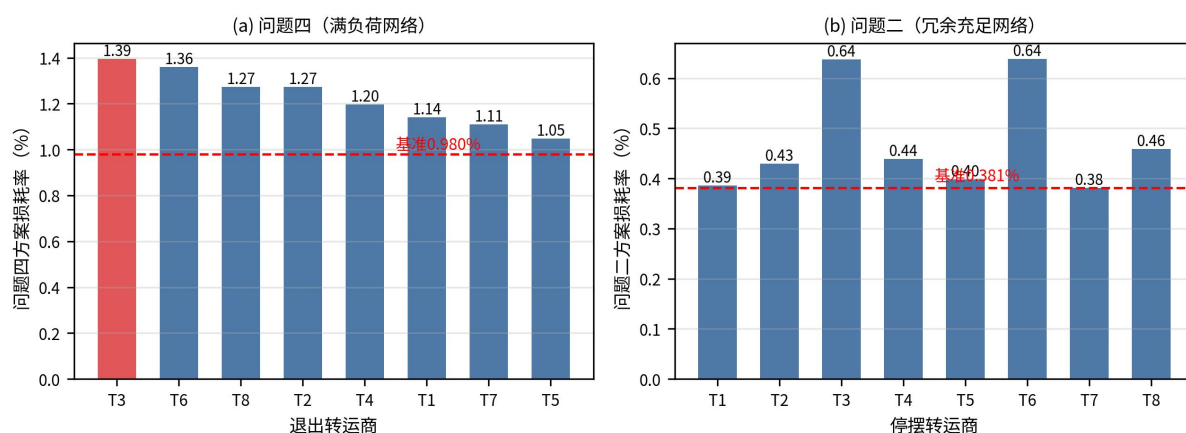


图 15 转运商退出压力测试

图 15 表明：① 问题四方案中任一转运商退出，产能上限均降至 5.42 万 $\text{m}^3/\text{周}$ （-9.5%）——产能维度“人人平等”，因为转运网络满负荷、总能力决定产能；② 损耗率维度高度分化：T3 退出使损耗率由 0.980% 升至 1.394%（+42%），T6 退出升至 1.360%，而 T5 退出仅升至 1.048%——**T3、T6 是必须优先保障的关键转运商**（运力备份、优先续约），T5 可替代性最强；③ 对照之下，问题二方案因转运网络冗余充足，任一转运商停摆后损耗率最高仅升至 0.637% 且方案无需调整——安全溢价的另一重收益是韧性。

6.6 复杂度分析

各模型的求解规模与实测耗时如表 4 所示。

表 4 模型求解复杂度

模型	规模	算法	实测耗时
熵权-TOPSIS	402×6	矩阵运算	<0.01 s
确定型订购 LP（对照）	552 变量，96 约束	HiGHS 单纯形	<0.1 s
两阶段 SP（问题二）	6312 变量，3920 约束	HiGHS 单纯形	0.3 s
两阶段 SP（问题四）	14544 变量，1968 约束	HiGHS 单纯形	0.4 s
转运 MILP（单周）	368 变量（184 整数）	分支定界	<0.5 s
转运贪婪	142×8×24	$O(N \cdot J \cdot T)$	<0.01 s
蒙特卡洛仿真	1000 情景	向量化	约 3 s

表 4 表明全部模型在个人电脑上秒级求解，满足企业每周滚动重规划的实时性要求。

7 模型检验

7.1 算法精度验证与基准对比

转运算法对拍：以问题二第 1 周为基准场景，MILP 精确解周损耗 101.11 m^3 ，贪婪算法 101.10 m^3 ，相对偏差 -0.01%（贪婪反而略优，因 MILP 中拆分罚项 λ 阻止了一次有利拆分）。该结果验证了贪婪算法可无损替代 MILP 用于大规模问题四。**损耗**

率基准对比：随机指派转运商（保持容量约束）的期望损耗率约为 8 家均值 1.33%，本文方案 0.381%，损耗量降低 71.4%。**两阶段 SP 的基准对比**已在 6.3 节表 3 给出：相对确定型 LP 这一最自然的朴素基准，SP 在保障水平上全面占优。

7.2 敏感性分析

对假设 3 与假设 5 的关键参数进行扫描，回应其【潜在代价】，结果如图 16 所示。

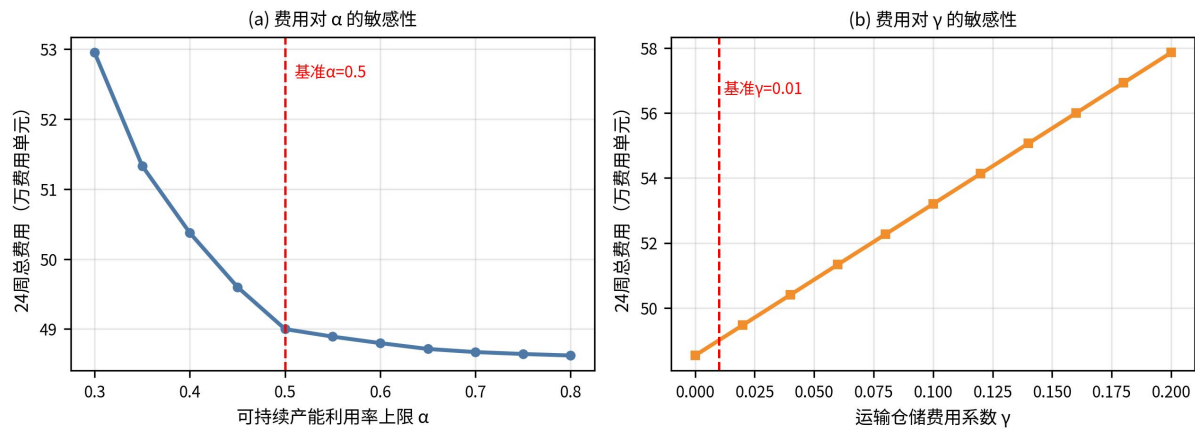


图 16 关键参数敏感性分析

图 16 表明：① 产能利用率上限 α 由 0.3 升至 0.8，24 周总费用由 53.0 万降至 48.6 万费用单元，降幅 8.3%—— α 越松，LP 越能集中于低成本供应商； α 在基准值 0.5 附近（图 16(a) 红色虚线）费用曲线平缓，方案对该假设不敏感；② 费用系数 γ 在 $[0,0.2]$ 内总费用近似线性上升（斜率即周转运量），方案结构对 γ 稳健；③ 持有成本 h 在 $[0.01,0.05]$ 扫描下断供概率恒为 0、费用变化 $-2.6\%\sim+7.0\%$ （附录代码输出），保障水平对持有成本假设不敏感。

进一步对 $\alpha \times \gamma$ 联合扫描，结果如图 17 所示。

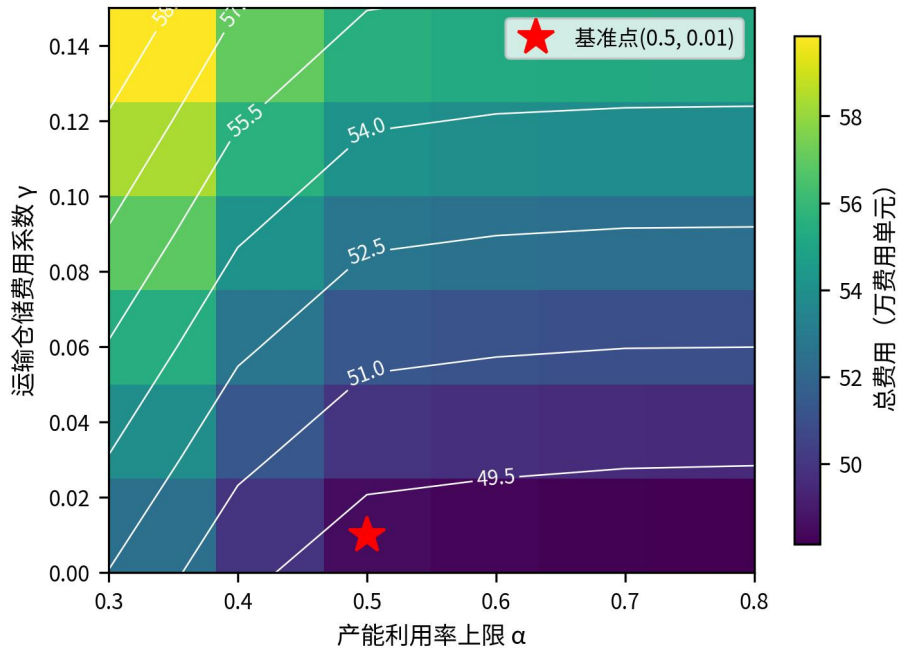


图 17 总费用二维敏感性热力图

图 17 表明：① 二维扫描下总费用介于 48.1~59.8 万费用单元，等高线近垂直走向表明费用主要由 α 主导、 γ 为次要因素，与图 16 单参数结论一致；② 基准点（红色星标）位于低费用平坦区，本文参数设定落在稳健盆地而非悬崖边缘；③ 全参数域内 LP 均可行，未出现不可行孤岛，模型约束体系对参数扰动具有结构稳定性。

7.3 稳健性检验

(1) 供货不确定性蒙特卡洛仿真：对订货量注入 $\sigma=5\%\sim 20\%$ 高斯噪声（含 0.381% 计划损耗），独立仿真 300 次追踪 24 周最低库存，结果如图 18 所示。

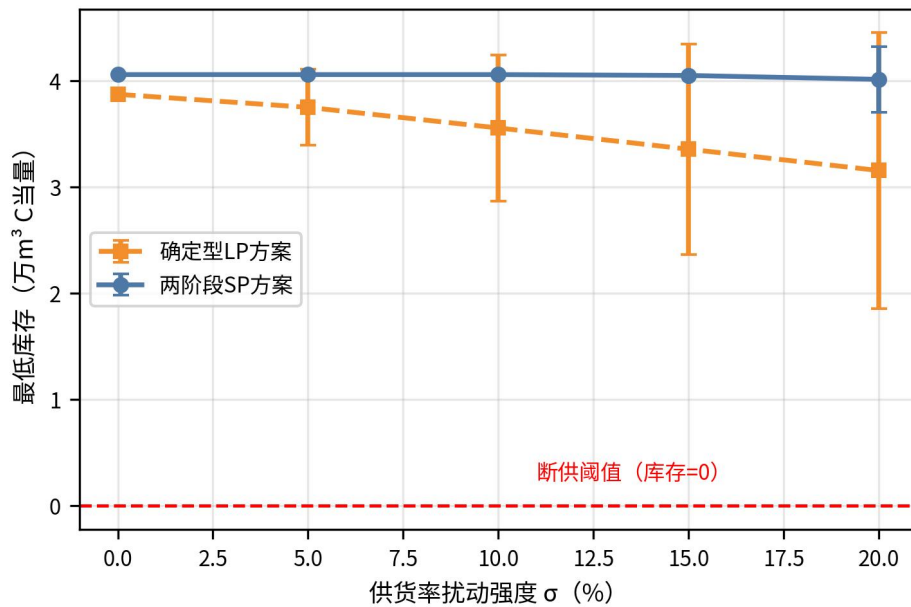


图 18 供货噪声下库存稳健性对比

图 18 表明：① σ 高达 20% 时 SP 方案平均最低库存仍为 4.02 万 m^3 C 当量，断供概率 0/300，且误差棒（5% 分位）始终位于断供阈值（红色虚线）上方；② 同噪声下确定型方案平均最低库存降至 3.16 万 m^3 ， $\sigma=20\%$ 时 5% 分位逼近 1.9 万 m^3 ，安全垫被侵蚀近半；③ 两曲线共同验证：SP 的多持有的 1.9 万 m^3 缓冲精确对应其抗噪声能力的增量，假设 2 的库存机制得到闭环验证。

(2) 转运商退出压力测试已在 6.5 节图 15 给出：问题二方案对任意单点停摆免疫（损耗率 $\leq 0.637\%$ ），问题四方案产能刚性下降 9.5%、损耗率最高升至 1.394%——结论：本方案的脆弱点不在常态波动，而在满负荷结构下的转运商单点失效，企业应优先与 T3、T6 签订运力保障协议。

(3) 计价口径对照：将供货满足率收紧至 $\rho_i \leq 1$ （不允许计划超供）重解 SP，费用 546600 费用单元（+0.5%），断供概率仍为 0，期末合规率 84.9%——核心结论不依赖计价与截断口径的选择。

7.4 创新点回填验证

三项创新点的定量验证结果如表 5 所示。

表 5 创新点回填验证

创新点	验证方式	定量结果
① 两阶段随机规划	与确定型 LP 的 1000 情景样本外对比	断供概率 0.3%→0，期末合规率 45.6%→86.8%，费用溢价 6.9%； $\rho \leq 1$ 口径下结论不变
② ε -约束 Pareto 前沿 + 拐点	12 档 ε 扫描	边际成本在 96% 处由 0.40 跳升至 0.73 万/百分点； $\varepsilon^* = 0.95$ 处 A=100%、C=0、转运量 -14.9%
③ 转运双维压力测试 + 边际收益	8 家逐一退出 + 转运能力扫描	产能一律 -9.5%；损耗率 T3 退出 +42% vs T5 仅 +7%；新增 2 家转运商后边际增益归零

8 模型评价与推广

优点：① 全链条 C 当量统一量纲，四个问题共用一套随机规划骨架，复用性强；② 两阶段 SP 将安全库存内生化为带价格的最优缓冲，样本外断供概率为 0，且秒级求解满足滚动重规划要求；③ 转运贪婪算法经 MILP 对拍验证（偏差 0.01%），可扩展至 142 家供应商规模；④ 所有关键结论均通过 Bootstrap、双参数敏感性、噪声注入、退出压力测试与口径对照五重检验。

缺点：① 供货满足率 ρ_i 用历史均值代理，未建模其时间趋势，对履约率快速变化的供应商可能滞后；② 情景由历史周履约率重采样生成，未覆盖极端系统性风险（如全行业限产）；③ 问题四方案转运网络满负荷运行，对转运商突发停摆的产能冗余为零——供应链中断风险研究表明，单一瓶颈环节的失效会被级联放大 [6]。

失效条件：① 供应商历史数据少于约 48 周时， ρ_i 与季节损耗率估计不可靠；② 产能利用率上限 α 超出 $[0.3, 0.8]$ 时费用结论可能漂移；③ 若转运商数量或 6000 m^3 /周

容量发生结构性变化，问题四的瓶颈结论须重新评估（图 14 提供了直接的重估工具）。

推广方向：① 将情景随机规划升级为分布鲁棒优化，直接在 Wasserstein 模糊集上计入 ρ_i 分布的不确定性 [9][10]；② 借鉴韧性供应链与数字化供应链的最新成果，引入供应商开发决策（培育腰部供应商）与转运商签约谈判模型，把 6.5 节发现的转运瓶颈转化为投资组合决策 [7][8]；③ 库存控制模型与方法的系统化工具可进一步提升安全库存设定的精细度 [11]；④ 框架可直接迁移至钢铁、化工、粮油等”多品类原料 + 第三方物流”的连续生产行业。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色与代码调试，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用（第 3 版）[M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.
- [3] Silver E A, Pyke D F, Peterson R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling[M]. 3rd ed. New York: Wiley, 1998.
- [4] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [5] Tang C S. Perspectives in supply chain risk management[J]. International Journal of Production Economics, 2006, 103(2): 451-488.
- [6] Chopra S, Sodhi M S. Managing risk to avoid supply-chain breakdown[J]. MIT Sloan Management Review, 2004, 46(1): 53-61.
- [7] Ivanov D. Viable supply chain model: integrating agility, resilience and sustainability perspectives—lessons from and thinking beyond the COVID-19 pandemic[J]. Annals of Operations Research, 2022, 319(2): 1411-1431.
- [8] Ivanov D. Digital supply chain management and technology to enhance resilience by building and using end-to-end visibility during the COVID-19 pandemic[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2024, 71: 104-115.
- [9] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型（第五版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [10] 赵静, 但琦. 数学建模与数学实验（第 5 版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.
- [11] 周永务. 物流系统的库存控制模型与方法研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2002.

附录

附录 A 主要源程序说明

完整可运行源程序见支撑材料 code/cumcm_c_code_v2.py (Python ≥ 3.9 ; 依赖 numpy、pandas、scipy、matplotlib、seaborn、openpyxl; 随机种子 42)。将脚本与附件 1/附件 2/附件 A/附件 B 置于同一目录执行 python cumcm_c_code_v2.py, 可一键完成: 数据读取与预处理 $\rightarrow$ 熵权-TOPSIS (含 Bootstrap 与 CRITIC 交叉验证) $\rightarrow$ 两阶段随机规划求解 (含损耗率不动点迭代) $\rightarrow$ Pareto 前沿扫描 $\rightarrow$ 问题四产能评估与压力测试 $\rightarrow$ 敏感性与蒙特卡洛检验 $\rightarrow$ 18 幅图件 (PDF 矢量 + PNG) $\rightarrow$ 附件 A/B 方案填写 $\rightarrow$ figure_registry.csv 溯源表输出。论文全部数值均可经该脚本复现。

附录 B 支撑材料清单

表 B1 支撑材料清单

文件	内容
附件 A 订购方案数据结果.xlsx	问题 2/3/4 的 24 周订购方案
附件 B 转运方案数据结果.xlsx	问题 2/3/4 的 24 周 $\times 8$ 转运商转运方案
figs/figure1~18.pdf(png)	论文全部插图 (300 dpi, PDF 矢量 + PNG, 无图内烘焙标题)
figs/figure1~18_ppt.png	带题名版插图 (答辩 PPT 用, 编号与正文一致)
figure_registry.csv	图件溯源登记表 (图编号)
code/cumcm_c_code_v2.py	完整复现代码 (一键运行)